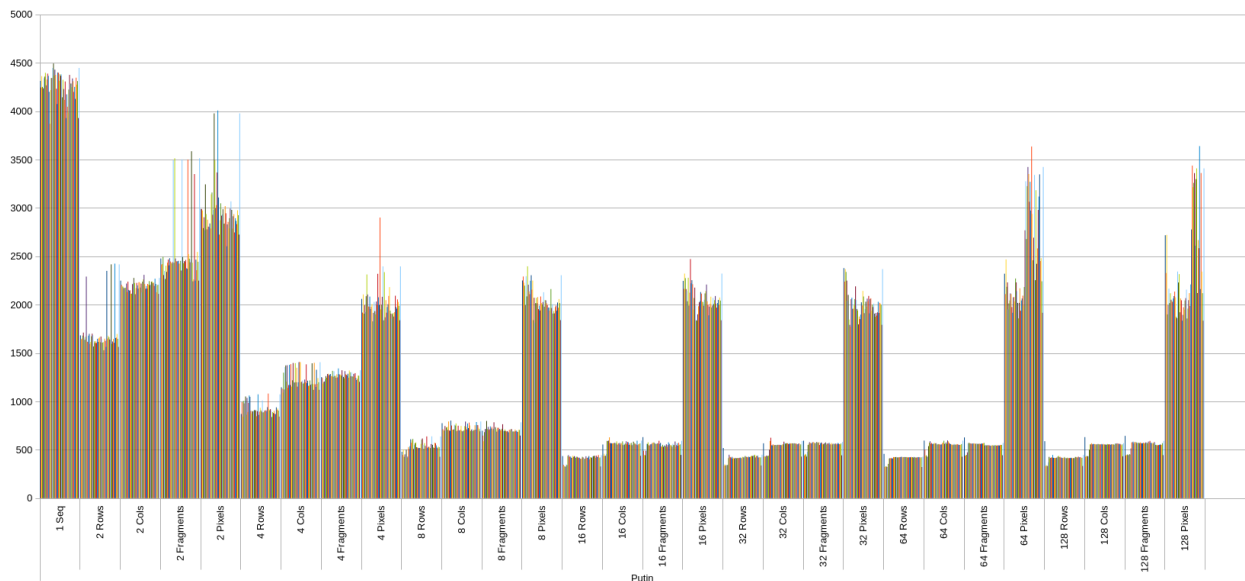




Ref (1): total_results.png в корне репозитория и выше ^^^^^^

Ref (2): benches_results.xlsx, также графики внутри файла для наглядности для ROWS и COLS

ЗАДАНИЕ 1, 2

Условия эксперимента

ОС Linux, дистрибутив Manjaro 24.1.1, процессор Intel® Core™ i7-12650H, объем оперативной памяти 16 Гиб, фильтр Blur.

Метрика: время работы алгоритма, в миллисекундах.

Датасет: (test_reference.bmp) – изображение 1920x1439 пикселей в градациях серого, содержащее изображение Президента РФ с добавлением шума.

Исследовательские вопросы:

1. Как увеличение числа потоков влияет на скорость свертки?
2. Какой вид доступа к данным (по строкам, по столбцам, по фрагментам, по пикселям) позволяет сильнее ускорить процесс свертки?

Неединичное число потоков и параллельная реализация алгоритма свертки действительно существенно (до 10 раз) снижают скорость работы алгоритма по любой из представленных оценок: среднее, медианное, 2-е минимальное и максимальное время работы алгоритма. Притом можно заметить, что при достижении отметки в 16 потоков, рост производительности прекращается, и более того, в случае с фрагментарной обработкой, начинается снижение производительности при увеличении числа потоков до 128. Это вызвано ростом накладных расходов на создание программных потоков при поточном числе физических.

Построчный доступ к данным показал наибольшую эффективность, позволяя достичь более чем 10-кратного ускорения в сравнении с последовательной реализацией. Доступ к данным по колонкам и фрагментарно приводит к примерно (с разницей в считанные проценты при числе потоков больше 4) одинаковому росту скорости обработки данных. Наименьшую эффективность из представленных демонстрирует попиксельный доступ, обеспечивающийкратно меньший прирост производительности.

ЗАДАНИЕ 3

Условия эксперимента

ОС Linux, дистрибутив Manjaro 24.1.1, процессор Intel® Core™ i7-12650H, объем оперативной памяти 16 Гиб, фильтр Blur.

Метрика: время работы алгоритма, в миллисекундах.

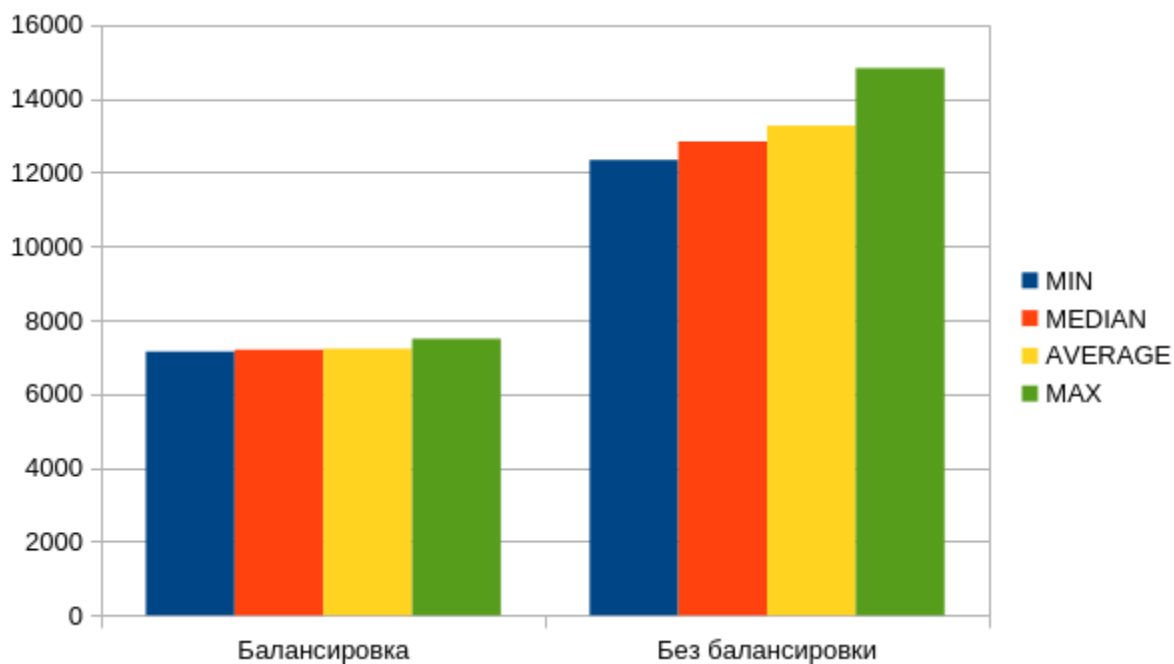
Датасет: (10 x test_reference.bmp) – 10 изображений 1920x1439 пикселей в градациях серого, содержащее изображение Президента РФ с добавлением шума.

Исследовательские вопросы:

1. Какие методы балансировки нагрузки на вычислительную систему позволяют добиться наибольшей эффективности при обработке изображений?

Утверждение: запись уже обработанного изображения обладает наивысшим приоритетом, поскольку является существенно менее трудозатратной в сравнении со сверткой и приводит к моментальному снижению объема хранимых в памяти данных.

В предыдущем пункте оказалось, что наилучшую эффективность демонстрирует алгоритм с доступом по строкам, поэтому обработка изображений проводится именно таким образом. Реализовано два варианта. Вариант 1 – балансировка по числу потоков на изображение – при маленьком размере обрабатываемого массива, можем выделить большое число потоков на изображение, иначе – меньшее. Вариант 2 – временная блокировка чтения при работе с большими объемами данных с целью предотвращения переполнения памяти фотографиями, которые находятся в режиме ожидания. Оценка эффективности работы балансировки в варианте 2 является субъективной, существенно различной для каждой решаемой задачи и датасета, поэтому далее будет оцениваться только балансировка из варианта 1.



ОУ – время в мс., за 10 запусков.

ОХ – варианты работы, за 10 запусков.

Из представленной диаграммы можно сделать вывод, что балансировка по числу потоков на изображение позволяет как значительно (вплоть до 2-х раз) ускорить потоковую обработку

массива изображений, так и существенно сузить доверительный интервал за счет ускорения прохождения одним конкретным изображением полного цикла от загрузки и под последующего сохранения, что приводит к ожидаемо меньшему числу блокировок чтения из-за большого количества запросов.

Ниже приведены точные результаты экспериментального исследования.

Балансировка

7201
7267
7490
7195
7194
7170
7161
7168
7142

Simple

14822
12836
12971
12561
12334
14272
12475
14652
12455

	MIN	MEDIAN	AVERAGE	MAX
			7220.8888	
Балансировка	7142	7194	8888889	7490
Без			13264.222	
балансировки	12334	12836	2222222	14822